UDA 7 · FUNZIONI E ARRAY IN C E C++

# Funzioni e procedure

Un problema grande fa paura, tanti problemi piccoli no. Impariamo a dare un nome a un pezzo di programma e a usarlo tutte le volte che serve.

PER COMINCIARE

# Devi programmare un videogioco intero. Da dove parti?

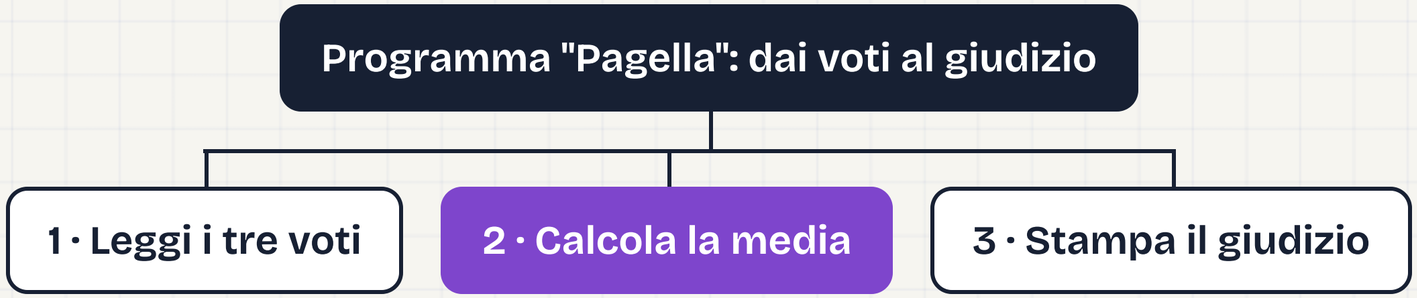
SONDAGGIO

- **A** Scrivo tutto il codice di fila, dall'inizio alla fine
- **B** Divido il gioco in parti: personaggio, livelli, punteggio
- **C** Cerco pezzi di codice già pronti da riusare
- **D** Chiedo a un'AI di scriverlo tutto

LA SCOMPOSIZIONE DI UN PROBLEMA

# Dall'alto verso il basso: top-down

Si parte dal problema intero e lo si divide in sottoproblemi più semplici, finché ognuno è facile da risolvere.




> Già nel 1637 il filosofo **Cartesio** consigliava di dividere ogni difficoltà in tante parti quante servono per risolverla meglio.

SOTTOPROGRAMMI E FUNZIONI

# Due tipi di sottoprogramma

## Funzione

Fa un calcolo e **restituisce un valore** a chi l'ha chiamata.

Come `=MEDIA(B2:B8)` in Calc: le dai dei dati, ti torna un numero.

## Procedura

Esegue delle azioni e **non restituisce niente**.

In C è una funzione di tipo `void` ("vuoto"), per esempio una che disegna una cornice.

Gira le carte: funzione o procedura?

**Funzione:** restituisce 1 (vero) o 0 (falso).

**Procedura:** scrive sullo schermo, non restituisce niente.

**Funzione:** restituisce un numero, l'area.

LE FUNZIONI IN C

# Com'è fatta una funzione

```c
int quadrato(int n)  // intestazione
{
    int q = n * n;      // corpo
    return q;           // risultato
}

// chiamata, per esempio nel main:
int r = quadrato(5);  // r vale 25
```

- **Tipo di ritorno**: `int`, il tipo del valore restituito
- **Nome**: `quadrato`, scelto da te
- **Parametri**: `int n`, i dati in ingresso
- **Corpo**: le istruzioni tra graffe
- **return**: restituisce il valore ed esce subito

UN PROGRAMMA CON UNA FUNZIONE

# Prototipo, main, definizione

```c
#include <stdio.h>
int quadrato(int n);      // prototipo

int main() {
    int x;
    printf("Numero: ");
    scanf("%d", &x);
    printf("Quadrato: %d\n", quadrato(x));
    return 0;
}

int quadrato(int n) {   // definizione
    return n * n;
}
```

### Il prototipo

È la "promessa" al compilatore: più sotto troverai una funzione con questo nome, questi parametri e questo tipo.

Senza prototipo, la funzione va scritta **prima** del `main`.

AL COMPUTER · 15 minuti

# La tua prima procedura: una cornice

1. Apri **onlinegdb.com** (o l'IDE della scuola) e scegli il linguaggio **C**.
2. Scrivi la procedura `void linea(int n)` che con un ciclo `for` stampa `n` asterischi e poi va a capo.
3. Nel `main` chiama `linea(10)`, poi stampa `CIAO!`, poi di nuovo `linea(10)`.
4. Esegui, poi prova con `linea(20)`: quante righe hai dovuto cambiare?
5. Salva il file come **cornice.c**.

**Controllo:** l'output è

```
**********
CIAO!
**********
```

Il ciclo `for` è scritto una volta sola, dentro la procedura.

PUZZLE

# Che cosa succede quando main chiama quadrato(x)?

1. Il valore di `x` viene copiato nel parametro `n`
2. `return` restituisce il risultato e chiude la funzione
3. L'esecuzione salta alla prima istruzione della funzione
4. La funzione calcola `n * n`
5. Il main arriva all'istruzione che contiene `quadrato(x)`
6. Il main riprende dal punto della chiamata e usa il valore

QUIZ A TRABOCCHETTO

# Che cosa stampa questo programma?

```c
int doppio(int n) {
    printf("%d ", n * 2);
    return n * 2;
}
int main() {
    int a = doppio(3);
    printf("%d", doppio(a));
    return 0;
}
```

QUIZ

- **A** 6 12
- **B** 6 12 12
- **C** 12
- **D** 6 6 12

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

# Costruire su ciò che altri hanno fatto

> **Le funzioni spezzano i grandi compiti di calcolo in compiti più piccoli e permettono di costruire su ciò che altri hanno già fatto, invece di ripartire da zero.**

**Brian Kernighan e Dennis Ritchie**, autori del libro "The C Programming Language" (Ritchie ha creato il C), capitolo 4



# Stessa funzione, input e output diversi

C

```c
#include <stdio.h>

int massimo(int a, int b) {
    if (a > b) return a;
    return b;
}
int main() {
    printf("%d\n", massimo(4, 9));
    return 0;
}
```

C++

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int massimo(int a, int b) {
    if (a > b) return a;
    return b;
}
int main() {
    cout << massimo(4, 9) << endl;
    return 0;
}
```

La funzione evidenziata è identica: cambiano solo la libreria e il modo di scrivere sullo schermo.

AL COMPUTER · 15 minuti

# Il massimo di tre numeri, in C++

1. Su OnlineGDB scegli il linguaggio **C++**.
2. Scrivi la funzione `int massimo(int a, int b)` della slide precedente.
3. Nel `main` leggi tre numeri con `cin`.
4. Trova il massimo dei tre **chiamando due volte** `massimo`, senza scrivere altri `if`.
5. Stampa il risultato con `cout`. Salva come **massimo3.cpp**.

**Controllo:** con 4 9 2 stampa 9; con -5 -2 -8 stampa -2. Il trucco è una chiamata dentro l'altra.

QUIZ

# Che cosa stampa printf("%d", massimo(4, 9))?

```
int massimo(int a, int b) {
    if (a > b) return a;
    return b;
    printf("fine");
}
```

QUIZ

A 9fine

B 4

C 9

D fine9

FUNZIONI GIÀ PRONTE: LE LIBRERIE

# Abbina la funzione a quello che fa

| | | |
|---|---|---|
| `sqrt(x)` · **math.h** | --- | b elevato alla potenza e |
| `pow(b, e)` · **math.h** | --- | Valore assoluto di un intero: abs(−7) vale 7 |
| `abs(n)` · **stdlib.h** | --- | Un numero intero pseudocasuale |
| `rand()` · **stdlib.h** | --- | Radice quadrata di x |
| `printf(...)` · **stdio.h** | --- | Scrive testo e numeri sullo schermo |

UN ESEMPIO COMPLETO

# Il programma Pagella, pezzo per pezzo

```c
#include <stdio.h>
float media(float a, float b, float c) {
    return (a + b + c) / 3;
}
void giudizio(float m) {
    if (m >= 6) printf("Sufficiente\n");
    else printf("Da recuperare\n");
}
int main() {
    float v1, v2, v3;
    printf("Tre voti: ");
    scanf("%f %f %f", &v1, &v2, &v3);
    float m = media(v1, v2, v3);
    printf("Media: %.2f\n", m);
    giudizio(m);
    return 0;
}
```

### 1 · Leggi i voti

Lo fa il `main` con `scanf`.

### 2 · media

Funzione: restituisce un `float`.

### 3 · giudizio

Procedura `void`: stampa e basta.

Il **main** si legge come lo schema top-down.

AL COMPUTER · 20 minuti

# Il convertitore di temperature

1. In C scrivi la funzione `float fahrenheit(float c)` che restituisce `c * 9 / 5 + 32`.
2. Scrivi la procedura `void tabella()`: con un `for` da 0 a 100, passo 20, stampa i gradi Celsius e i Fahrenheit corrispondenti.
3. Il `main` deve contenere solo la chiamata `tabella();` e `return 0;`.
4. Salva come **temperature.c**.

**Controllo:** la tabella ha 6 righe, da `0 C = 32.0 F` a `100 C = 212.0 F`. A metà trovi `40 C = 104.0 F`.

FUNZIONI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

# Anche un chatbot chiama funzioni

**Domanda**

"Che tempo fa a Bari?"

**Il modello**

sceglie e chiama `meteo("Bari")`

**Il programma**

esegue e restituisce "sole, 24"

**Risposta**

"A Bari c'è il sole, 24 gradi."



SFIDA FINALE

# Apri il lucchetto con le funzioni



- 1ª cifra: quanti parametri ha **float media(float a, float b, float c)**
- 2ª cifra: il valore restituito da **quadrato(3)**
- 3ª cifra: quante istruzioni dopo un **return** eseguito vengono eseguite
- 4ª cifra: il valore di **massimo(massimo(1, 7), 5)**

codice

BIGLIETTO D'USCITA

# Completa prima di uscire

Dividere un problema in sottoproblemi più semplici si chiama progettazione _____.

Una funzione che non restituisce niente in C ha tipo _____.

Il valore viene restituito con l'istruzione _____.

La dichiarazione della funzione scritta prima del main si chiama _____.

I dati che la funzione riceve tra parentesi si chiamano _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

# Cosa portiamo a casa

- Top-down: problema grande, sottoproblemi piccoli
- Funzione: restituisce un valore con return
- Procedura: tipo void, fa azioni
- Intestazione: tipo, nome, parametri
- Prototipo prima del main, definizione dopo
- In C e in C++ le funzioni si scrivono uguali

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.